

**Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования Центросоюза Российской Федерации
«Сибирский университет потребительской кооперации»
Колледж**

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №2

«Проектирование информационной системы по стадиям жизненного цикла»

Дисциплина: Инженерно-техническая поддержка ИС

Вариант 7: «Подсистема складского учёта и
инвентаризации пункта выдачи заказов (ПВЗ)»

Выполнил студент: Бакшун Владислав

Группа / Курс: ИСП-32, 4 курс

Шифр студента: ispo0123007

г. Новосибирск, 2026 г.

1. Введение и цель работы

Цель лабораторной работы: Закрепить на практике теоретический материал лекции «Жизненный цикл ИС» (Слайды 1–22), изучить последовательность прохождения 5 ключевых стадий ЖЦ применительно к конкретной прикладной задаче, сформировать навыки предпроектного анализа, проектирования архитектуры (ФА/СА), планирования внедрения, обоснования модели ЖЦ и формализации операций в аппарате ТСП.

Выбор варианта: вариант выбирается по последней цифре шифра студента. Шифр ispo0123007 оканчивается на 7, следовательно, выполняется Вариант 7 — «Подсистема складского учёта и инвентаризации пункта выдачи заказов (ПВЗ)».

Краткое описание выбранного объекта: Пункт выдачи заказов (ПВЗ) площадью около 60 м² принимает ежедневно 300–500 посылок от нескольких маркетплейсов, размещает их на стеллажах склада, выдаёт клиентам, принимает возвраты и отправляет невостребованные заказы обратно. Работают 2 сотрудника в смену. Приёмка и выдача ведутся в отдельных кабинетах маркетплейсов, а фактическое место хранения посылки (ячейка стеллажа) записывается маркером на коробке и в общей таблице Excel. Инвентаризация проводится раз в неделю вручную по бумажному списку.

2. Стадия 1. Предпроектный системный анализ (Слайды 3–5)

2.1. Описание процесса «как есть» (As-Is) и выявленные проблемы

При поступлении машины с товаром оператор сканирует коды мест в кабинете маркетплейса, затем вручную раскладывает посылки по стеллажам и подписывает номер ячейки маркером. При выдаче клиент называет код получения, оператор находит заказ в кабинете маркетплейса, но номер ячейки ищет в Excel или по памяти. Возвраты складываются в отдельный угол без учёта. Еженедельная инвентаризация — сверка коробок на полках с распечаткой списка.

В ходе обследования выявлены 3 ключевые системные проблемы:

- **1. Долгий поиск посылки при выдаче:** ячейка хранения не привязана к заказу в единой системе, поиск посылки занимает 1–3 минуты, а в вечерний пик (17:00–20:00) очередь достигает 8–10 человек. Часть клиентов уходит, не дождавшись, что снижает рейтинг ПВЗ у маркетплейса.
- **2. Трудоемкая инвентаризация и потери посылок:** ручная инвентаризация 1 500–2 000 мест занимает 4–5 часов и проводится в нерабочее время. Расхождения (посылка «числится», но не найдена) выявляются с опозданием в неделю, и ПВЗ платит штрафы маркетплейсу за утерю — в среднем 6–8 тыс. руб. в месяц.
- **3. Нет контроля сроков хранения и заполненности склада:** сроки хранения у разных маркетплейсов разные (5–14 дней), их отслеживают вручную. Просроченные заказы занимают до 20% места на стеллажах, своевременно не оформляется возврат, склад переполняется.

2.2. Пояснения разработчика и краткое ТЭО

Пояснение и рассуждение: Внедрение собственной подсистемы складского учёта оправдано экономически. Штрафы за утерянные посылки составляют ≈ 85 000 руб. в год, ещё ≈ 60 000 руб. в

год — оплата сверхурочных часов за ручную инвентаризацию. Подсистема с адресным хранением (каждая посылка привязана к ячейке по штрихкоду) сократит поиск посылки до 10–15 секунд, а инвентаризацию — до 40–60 минут сканированием ТСД (терминала сбора данных). Автоматический контроль сроков хранения освободит до 20% места. При бюджете 120 000 руб. (2 ТСД + доработка ПО) расчётный срок окупаемости — около 10 месяцев.

2.3. Ключевые требования Технического задания (ТЗ)

- **Целевая платформа:** веб-приложение для ПК оператора на стойке выдачи + мобильное приложение для ТСД / смартфона на Android (приёмка, размещение, инвентаризация) + веб-панель администратора ПВЗ.
- **Ограничения по ресурсам (актуальность 2026 г.):** использование свободного ПО без лицензионных затрат; бюджет — не более 120 000 руб.; работа на имеющемся ПК ПВЗ и недорогом VPS у российского хостинг-провайдера.
- **Интеграция и безопасность:** подсистема не заменяет кабинеты маркетплейсов, а дополняет их: номер заказа вводится сканированием штрихкода с этикетки; хранение персональных данных клиентов (ФИО, телефон) — на серверах в РФ по 152-ФЗ.
- **Директивные сроки:** проектирование и пилот — 6 недель, промышленный ввод — до начала сезона распродаж (ноябрь 2026 г.).

3. Стадия 2. Логическое проектирование: Системный синтез (Слайды 6, 19)

Пояснение разработчика к системному синтезу: Согласно лекционному материалу (Слайд 6), системный синтез разделяет проектирование на функциональную архитектуру (ФА — что система делает для человека) и системную архитектуру (СА — какие информационные, программные и технические средства это реализуют). Начинаем с ФА: определяем роли и их задачи, затем подбираем под них техническую базу.

3.1. Функциональная архитектура (ФА)

В подсистеме выделено 3 роли пользователей: «Оператор ПВЗ», «Кладовщик (приёмка/размещение)» и «Администратор ПВЗ». Всего декомпозировано 11 функций.

Роль пользователя	Идентификатор	Наименование и описание функции (ФА)
Оператор ПВЗ	Ф1.1	Авторизация по личному PIN-коду, открытие и закрытие смены
Оператор ПВЗ	Ф1.2	Поиск заказа по коду получения или телефону клиента с выводом номера ячейки
Оператор ПВЗ	Ф1.3	Фиксация выдачи заказа (сканирование штрихкода посылки) и автоматическое освобождение ячейки
Оператор ПВЗ	Ф1.4	Приём возврата от клиента с указанием причины и состояния товара
Кладовщик	Ф2.1	Приёмка поставки: сканирование посылок по накладной, фиксация расхождений (недовоз, повреждение)
Кладовщик	Ф2.2	Адресное размещение: система предлагает свободную ячейку по габаритам, кладовщик сканирует код ячейки
Кладовщик	Ф2.3	Инвентаризация сканированием ячеек ТСД с автоматическим отчётом о расхождениях
Кладовщик	Ф2.4	Формирование отправки невостребованных и возвратных заказов обратно маркетплейсу

Роль пользователя	Идентификатор	Наименование и описание функции (ФА)
Администратор	Ф3.1	Ведение справочника ячеек склада (стеллаж, ярус, размер) и печать этикеток ячеек
Администратор	Ф3.2	Контроль сроков хранения: список заказов с истекающим и истёкшим сроком
Администратор	Ф3.3	Отчёты: заполненность склада, количество выдач по сменам, акты расхождений

3.2. Системная архитектура (СА)

Для обеспечения работы описанных функций формируется следующий состав обеспечивающих подсистем:

- **Информационное обеспечение (ИО):** реляционная база данных PostgreSQL 17. Складской учёт требует строгой ссылочной целостности (посылка — ячейка — операция) и транзакционности: посылка не может одновременно числиться в двух ячейках, а операция выдачи должна либо выполняться полностью, либо откатиться. Это обеспечивают внешние ключи, ограничения уникальности и транзакции реляционной СУБД.
- **Программное обеспечение (ПО):** бэкенд на Python 3.12 + FastAPI (REST API с автодокументацией OpenAPI), ORM SQLAlchemy 2.0; веб-интерфейс оператора и администратора — Vue 3 + Vite; мобильное приложение для ТСД — Flutter (Android) с офлайн-буфером операций; СУБД — PostgreSQL 17; веб-сервер Nginx; развёртывание в контейнерах Docker.
- **Техническое обеспечение (ТО):** VPS у российского провайдера под ОС Ubuntu Server 24.04 LTS / Astra Linux (2 vCPU, 4 ГБ ОЗУ, 40 ГБ SSD). Рабочее место оператора — ПК (CPU 4 ядра, 8 ГБ ОЗУ) с 2D-сканером штрихкодов USB-HID и принтером этикеток (термопечать 58 мм). Для кладовщика — 2 ТСД на Android 12+ со встроенным 2D-сканером (например, Urovo / Mertech).

4. Стадия 3. Физическая реализация (Рабочее проектирование) (Слайд 7)

4.1. Спецификация структуры реляционной базы данных

Для хранения информации спроектированы 5 основных таблиц:

Сущность / Таблица	Поле (Атрибут)	Тип данных	Ключ / Ограничение	Описание назначения
Cells (Ячейки склада)	cell_id cell_code rack tier size_class is_occupied	INT VARCHAR(12) SMALLINT SMALLINT CHAR(1) BOOLEAN	PK, AutoInc UNIQUE, NOT NULL NOT NULL NOT NULL CHECK in ('S','M','L') DEFAULT FALSE	Адресная ячейка хранения, например «А-03-2». Класс размера — для подбора ячейки
Employees (Сотрудники)	emp_id full_name role pin_hash	INT VARCHAR(100) VARCHAR(20) VARCHAR(128)	PK, AutoInc NOT NULL CHECK in (...) NOT NULL	Роли: 'operator', 'storekeeper', 'admin'

Сущность / Таблица	Поле (Атрибут)	Тип данных	Ключ / Ограничение	Описание назначения
Parcels (Посылки)	parcel_id barcode marketplace client_phone pickup_code cell_id status arrived_at storage_until	INT VARCHAR(40) VARCHAR(30) VARCHAR(15) VARCHAR(10) INT VARCHAR(20) TIMESTAMP DATE	PK, AutoInc UNIQUE, NOT NULL NOT NULL NULL NOT NULL FK -> Cells, NULL CHECK in (...) DEFAULT NOW() NOT NULL	Основная таблица. Статус: 'accepted', 'stored', 'issued', 'returned', 'sent_back'
Operations (Журнал операций)	op_id parcel_id emp_id op_type cell_id op_time comment	INT INT INT VARCHAR(20) INT TIMESTAMP VARCHAR(255)	PK, AutoInc FK -> Parcels FK -> Employees CHECK in (...) FK -> Cells, NULL DEFAULT NOW() NULL	История движения посылки: приёмка, размещение, перемещение, выдача, возврат
Inventory (Инвентаризация)	inv_id emp_id started_at finished_at missing_count surplus_count	INT INT TIMESTAMP TIMESTAMP INT INT	PK, AutoInc FK -> Employees NOT NULL NULL DEFAULT 0 DEFAULT 0	Результаты инвентаризации: недостачи и излишки

Пояснение: Ключевое проектное решение — таблица *Operations*, в которую записывается каждое движение посылки с указанием сотрудника и времени. Она устраняет проблему №2 из анализа *As-Is*: при расхождении всегда видно, кто и когда последний раз работал с посылкой и в какой ячейке она должна находиться.

4.2. Фрагмент рабочей инструкции оператора ПВЗ (операция «Выдача заказа»)

Пояснение: Рабочая инструкция — обязательный документ стадии рабочего проектирования (Слайд 7). Она пишется языком пользователя, а не разработчика.

Шаг 1: Откройте на ПК стойки выдачи веб-интерфейс <http://pvz.local>, введите личный PIN-код и нажмите «Открыть смену».

Шаг 2: Попросите клиента назвать код получения (или последние 4 цифры телефона) и введите его в поле «Поиск заказа». Система покажет список посылок клиента и крупно — номер ячейки (например, «В-05-3»).

Шаг 3: Заберите посылку из указанной ячейки и отсканируйте сканером штрихкод на её этикетке. Система проверит, что посылка та самая, и подсветит её зелёным. Если штрихкод не совпадает — раздастся звуковой сигнал, выдачу проводить нельзя.

Шаг 4: После проверки товара клиентом нажмите «Выдать». Статус посылки сменится на «Выдано», ячейка автоматически освободится, операция запишется в журнал. Выдачу также подтвердите в кабинете маркетплейса.

5. Стадия 4. Внедрение и приемо-сдаточные испытания (Слайды 8, 20)

5.1. Разграничение опытного и промышленного внедрения

Пояснение и рассуждение разработчика: В соответствии с лекционным материалом (Слайд 8), стадия внедрения делится на две обязательные фазы: опытное внедрение (проверка модулей и их

стыков в ограниченных условиях) и сдачу в промышленную эксплуатацию (контроль соответствия ТЗ). Запуск сразу на весь склад без пилота рискует остановить выдачу заказов в первый же день.

- **Опытное внедрение:** в течение 2 недель на одном стеллаже (зона А, 120 ячеек) и только для заказов одного маркетплейса. Остальной склад работал по-старому, параллельно с бумажным учётом. В ходе пилота выявлен дефект: в дальней части склада пропадал Wi-Fi, и ТСД не мог отправить операцию размещения. Разработчик добавил офлайн-буфер: операции сохраняются на ТСД и автоматически отправляются на сервер при восстановлении связи.
- **Промышленный ввод:** первичная инвентаризация и разметка этикетками всех ячеек склада, перевод всех маркетплейсов на адресное хранение, обучение сотрудников всех смен, отказ от Excel-таблицы и подписание Акта приёмочных испытаний.

5.2. Чек-лист приемо-сдаточных испытаний (Протокол контроля ТЗ)

№	Сценарий проверки (Test Case)	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
1	Вход оператора по PIN-коду и открытие смены	Открывается рабочий экран выдачи, смена зафиксирована	Экран открыт, в журнале запись «Открытие смены»	ПРОЙДЕН
2	Размещение посылки в ячейку при сканировании ТСД	Система предлагает свободную ячейку нужного размера, статус «stored»	Предложена ячейка А-02-1, статус изменён	ПРОЙДЕН
3	Попытка разместить посылку в уже занятую ячейку	Операция блокируется, выводится предупреждение	Сообщение «Ячейка А-02-1 занята», запись не создана	ПРОЙДЕН
4	Поиск заказа по коду получения	Номер ячейки выводится менее чем за 1 с	Ячейка В-05-3 показана за 0,3 с	ПРОЙДЕН
5	Сканирование чужой посылки при выдаче	Выдача блокируется, звуковой сигнал	Выдача заблокирована, сигнал подан	ПРОЙДЕН
6	Инвентаризация зоны А сканированием ТСД	Отчёт о недостатках и излишках формируется автоматически	Проверено 120 ячеек за 9 мин, найдена 1 недостача	ПРОЙДЕН
7	Отчёт о заказах с истекающим сроком хранения	Список формируется за 1 клик с выгрузкой в Excel/PDF	Сформирован список из 37 заказов	ПРОЙДЕН

6. Стадия 5. Эксплуатация и модернизация системы (Слайд 9)

6.1. Регламент сопровождения и сбор рекламаций

- **Сбор рекламаций:** сотрудники сообщают о сбоях кнопкой «Сообщить об ошибке» в интерфейсе или через Telegram-бота поддержки. Обращение автоматически регистрируется с указанием времени, сотрудника, устройства (ПК / ТСД) и операции, на которой произошёл сбой. Срок реакции: критичные сбои (невозможна выдача) — 30 минут, прочие — 1 рабочий день.
- **Мониторинг телеметрии:** сервер передаёт метрики (загрузка CPU/RAM, время ответа API, количество ошибок, длина очереди несинхронизированных операций ТСД) в Prometheus + Grafana; при времени ответа более 2 с или сбоях синхронизации администратор получает оповещение в Telegram. Особое внимание — вечерний пик выдач 17:00–20:00.

- **Резервное копирование:** ежедневное резервное копирование БД в 03:00 в отдельное хранилище, хранение копий 30 дней; ежемесячная проверка восстановления.

6.2. План модернизации (Версия 2.0)

Пояснение: Эксплуатация системы выявляет новые потребности бизнеса (Слайд 9). Для версии 2.0 сформированы следующие модернизационные требования:

- **1. Интеграция с API маркетплейсов:** автоматический обмен статусами заказов с маркетплейсами вместо ручного дублирования действий в их кабинетах. Обоснование: сейчас оператор проводит выдачу дважды — в подсистеме и в кабинете маркетплейса, что добавляет 15–20 секунд к каждой выдаче.
- **2. Выдача по QR-коду клиента:** клиент при получении SMS о прибытии заказа получает QR-код; оператор сканирует его с экрана телефона клиента, и система сразу показывает ячейку. Обоснование: исключаются ошибки при диктовке кода и ускоряется выдача в пиковые часы.
- **3. Модуль прогноза заполненности и напоминаний клиентам:** прогноз загрузки склада на неделю по истории поступлений и автоматические напоминания клиентам за 2 дня до окончания срока хранения. Обоснование: снижение доли невостребованных заказов и переполнения склада в сезон распродаж.

7. Обоснование выбора модели ЖЦ и формализация ТСП (Слайды 10–18)

7.1. Обоснование выбора спиральной модели (RAD) (Слайды 11–14)

Для проектирования данной подсистемы выбрана спиральная модель (RAD-прототипирование). Обоснование в сравнении с альтернативами:

- **Почему не каскадная модель (Слайд 11)?** каскад требует полного утверждения всех требований до начала разработки без возврата назад. Однако условия работы ПВЗ постоянно меняются: маркетплейсы меняют правила приёмки и сроки хранения, появляются новые форматы этикеток. Кроме того, удобство работы с ТСД на складе можно оценить только на практике. Разработка по каскаду за 4–6 месяцев привела бы к устаревшему и неудобному продукту.
- **Почему не итерационная модель (Слайд 12)?** классическая итерационная модель допускает возвраты на предыдущие этапы, но без фиксации версий и анализа рисков ведёт к рассогласованию документации и кода. Для склада, где ошибка учёта оборачивается прямыми денежными штрафами, это неприемлемо.
- **Преимущество спирали (Слайд 13):** проект разбит на 3 витка, каждый заканчивается работающим прототипом и оценкой рисков. Виток 1 (2 недели) — справочник ячеек, размещение и поиск посылки; сотрудники попросили выводить номер ячейки крупным шрифтом на весь экран. Виток 2 — выдача со сканированием, возвраты и офлайн-режим ТСД. Виток 3 — инвентаризация, контроль сроков хранения и отчёты. Самая важная для бизнеса функция (быстрый поиск посылки) заработала уже через 2 недели.

7.2. Формализация операции в нотации ТСП (Хотышев — Дрогобыцкий) (Слайды 16–18)

Формализуем технологическую операцию: «ТО-02: Адресное размещение принятой посылки в ячейку склада».

Элемент ТСП	Обозначение	Конкретное содержание для нашей системы
Входной вектор V	Документы (D)	D1: Электронная накладная поставки маркетплейса; D2: Этикетка посылки со штрихкодом
Входной вектор V	Параметры (P)	P1: Габариты посылки (класс S/M/L); P2: Срок хранения (storage until); P3: Время размещения (таймштамп)
Входной вектор V	Универсум (U)	U1: Справочник ячеек склада (код, стеллаж, ярус, размер, занятость); U2: Перечень статусов посылки
Входной вектор V	Программы (G)	G1: Функция подбора свободной ячейки по размеру (SQL-запрос + Python); G2: Функция проверки штрихкода
Блок операции ТО	Преобразователь (П)	П: Автоматизированный алгоритм подбора ячейки, проверки её занятости и привязки посылки к ячейке
Блок операции ТО	Ресурсы (R)	R1: Кладовщик (1 чел.); R2: Время операции $\approx 5-7$ с на посылку; R3: Серверное время запроса (0,2 с)
Блок операции ТО	Средства (S)	S1: ТСД на Android со встроенным 2D-сканером; S2: Сервер приложений FastAPI и СУБД PostgreSQL; S3: Wi-Fi склада
Выходной вектор W	Выходные данные	D_out: Запись в журнале Operations (op_type = 'placed'); P_out: Parcels.cell_id и статус 'stored'; Cells.is_occupied = TRUE

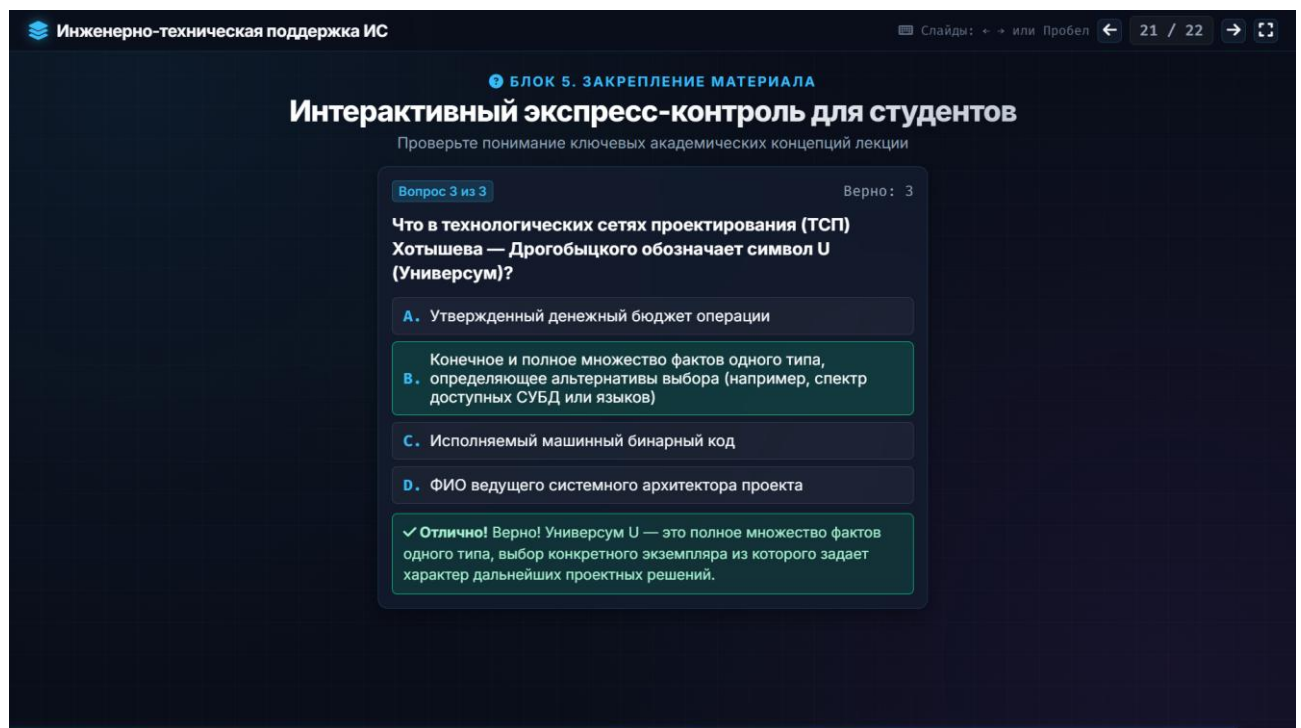
8. Результаты экспресс-квиза и общий вывод (Слайды 21–22)

8.1. Результат прохождения интерактивного квиза (Слайд 21)

В интерактивной лекционной презентации пройден тест на проверку понимания стадий ЖЦ ИС. Результат: 3 из 3 (100%).

- **Вопрос 1 (Системный синтез):** выбран ответ «Проектирование и Реализация (техническое и рабочее проектирование)» — объединение этапов 2 и 3 в макростадию техно-рабочего проектирования.
- **Вопрос 2 (Недостаток итерационной модели):** выбран ответ «Рассогласование в выполненных проектных решениях и документации из-за множества возвратов».
- **Вопрос 3 (Универсум U в ТСП):** выбран ответ «Конечное и полное множество фактов одного типа, определяющее альтернативы выбора (каталоги СУБД/ОС)».

Рисунок 1 — Результат прохождения экспресс-квиза (Слайд 21)



8.2. Заключительный вывод

В ходе выполнения лабораторной работы практически отработаны все 5 стадий жизненного цикла информационной системы на примере подсистемы складского учёта и инвентаризации пункта выдачи заказов. Проведён предпроектный анализ, выявлены 3 ключевые проблемы ручного учёта и сформулировано технико-экономическое обоснование. Спроектированы функциональная архитектура (3 роли, 11 функций) и системная архитектура (ИО, ПО, ТО), разработана схема реляционной БД из 5 сущностей с журналом операций и рабочая инструкция оператора выдачи. Составлены программа опытного и промышленного внедрения, чек-лист из 7 приёмочных сценариев, регламент эксплуатации и план модернизации до версии 2.0. Обосновано преимущество спиральной модели ЖЦ для системы с изменчивыми внешними требованиями, а аппарат ТСП Хотышева — Дрогобыцкого применён для формализации операции адресного размещения посылки.